

Diskrétní struktury

Část 1 Teorie množin (2)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Relace

Co to je relace?

Relace (neformálně) je vzájemný vztah mezi nějakými objekty. Speciálně binární relace je vztah mezi dvěma objekty. Tento vztah může být víceméně jakýkoli.

Příklady

- **Být dědečkem.** Objekty jsou lidé, osoba a je v relaci s osobou b , jestliže a je dědečkem b .
- **Být menší nebo rovno.** Objekty jsou čísla, číslo a je v relaci s číslem b , jestliže a je menší nebo rovno číslu b .
- **Být podmnožinou.** Objekty jsou množiny, množina A je v relaci s množinou B , jestliže A je podmnožinou B .
- **Funkce sinus.** Mějme reálná čísla, číslo a je v relaci s číslem b , jestliže a je rovno $\sin(b)$.

Relace

Co to je relace?

Potřebujeme tedy vždy nějaké množiny objektů a nějaký předpis, který je vzájemně prováže.

Definice

Binární relace z množiny A do množiny B je libovolná množina R uspořádaných dvojic, $R \subseteq A \times B$. Jestliže $A=B$, mluvíme o **relaci na množině** A . **Úplná relace** je rovna přímo součinu $A \times B$.

Zápis

Je-li prvek a v relaci R s prvkem b , lze psát $(a, b) \in R$. Pro řadu běžných situací to však není nejvhodnější: třeba $(a, b) \in \leq$ nebo $(a, b) \in \sin$. Často proto používáme **infixový zápis** $a \leq b$, obecně $a R b$, popřípadě **funkční zápis** $a = \sin(b)$.

Relace

Definiční obor $\mathcal{D}(R)$ relace $R \subseteq A \times B$ definujeme jako množinu všech $a \in A$, pro něž existuje $b \in B$ tak, že $(a, b) \in R$.

Obor hodnot $\mathcal{H}(R)$ je množina všech $b \in B$, pro něž existuje $a \in A$ takové, že $(a, b) \in R$.

Příklad binární relace

Nechť $X = \{2, 3, 4\}$, $Y = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ a relaci R z X do Y definujeme:

$(x, y) \in R$ právě tehdy, když x dělí beze zbytku y

$R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$. ?Proč tam není $(2, 2)$?

$\mathcal{D}(R) = \{2, 3, 4\}$, $\mathcal{H}(R) = \{3, 4, 6\}$

N-ární relace

N-ární relace nad množinami $A_1, A_2, \dots, A_n$ je libovolná množina R uspořádaných n -tic, $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$. Jestliže $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$, mluvíme o relaci na množině A a píšeme $R \subseteq A^n$.

Operace s relacemi

Relace jsou množiny, tedy můžeme použít jakoukoli množinovou operaci. Lze tedy zavést např. podrelaci (analogie podmnožiny), průnik, sjednocení či rozdíl relací.

Například bude-li T relace rovnosti na množině reálných čísel a S relace „být ostře menší“ na stejné množině, pak $S \cap T = \emptyset$ a $S \cup T$ je relace „být menší nebo rovno“. Doplňkem relace T je nerovnost, tj. $T = \{(a,b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq b\}$.

Inverzní relace

Mějme relaci R z A do B . Inverzní relací k R je relace R^{-1} z B do A , definovaná takto: $x R^{-1} y$ právě tehdy, když $y R x$. Platí:

$$\mathcal{D}(R^{-1}) = \mathcal{H}(R), \quad \mathcal{H}(R^{-1}) = \mathcal{D}(R), \quad (R^{-1})^{-1} = R$$

Je to vlastně výčet „překlopených“ uspořádaných dvojic.

?Je inverzní relací k relaci $\leq$ na množině $\mathbb{Z}$ relace $>$ nebo $\geq$?

Operace s relacemi

Složení (součin) relací

Mějme relaci R z A do B a relaci S z B do C . Pak složená relace $R \circ S$ je relace z množiny A do množiny C a je definovaná předpisem:
 $a R \circ S c$ právě tehdy, když existuje $b \in B$ takové, že $a R b$ a $b S c$

Vlastnosti

- složení relací není komutativní
- asociativita: $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$
- nechť R, S, T jsou libovolné relace na množině X , pak platí
 - $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$
 - $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$
 - $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
 - pokud $R \subseteq S$ potom platí, že $(R \circ T) \subseteq (S \circ T)$

Operace s relacemi

Složení (součin) funkcí

- funkce je speciální případ relace (viz Přednáška 3)
- pro relace, které jsou funkcemi, lze použít funkční zápis: místo $x R y$ lze psát $y = R(x)$, místo $a \sin b$ pak $b = \sin(a)$
- potom lze složení relací (funkcí) zapsat takto:
 - $(f \circ g)$ pro $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ je $(f \circ g)(a) = g(f(a))$
 - když $R \circ S$ je relace z množiny A do množiny C (viz předchozí snímek), pak si zápis $a R \circ S c$ lze představit jako $c = S(R(a))$
 - tj. při skládání relací nejprve „provedeme“ první, vnořenou relaci a na její výsledek „aplikujeme“ druhou, vnější relaci
- příklad
$$f: y = 2x, g: z = y^2$$
$$f \circ g = g(f(x)) = (2x)^2$$

Relace na množině

Mějme relaci $R \subseteq X \times X$, tj. relaci na množině X .

Identická relace (diagonála): $\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}.$

Prázdná relace: $\mathbf{O}_X = \emptyset.$

Platí $\Delta_X \circ R = R \circ \Delta_X = R$, $\mathbf{O}_X \circ R = R \circ \mathbf{O}_X = \mathbf{O}_X$

reflexivita: $x R x$ pro všechna $x \in X$ $\Delta_X \subseteq R$

symetrie: pokud $x R y$ potom $y R x$ $R^{-1} = R$

tranzitivita: pokud $x R y$ a $y R z$ potom $x R z$ $(R \circ R) \subseteq R$

antisymetrie: pokud $x R y$ a $y R x$ pak nutně $x = y$ $(R \cap R^{-1}) \subseteq \Delta_X$

asymetrie: pokud $x R y$ pak neplatí $y R x$ $R \cap R^{-1} = \mathbf{O}_X$

ireflexivita: neplatí $x R x$ pro všechna $x \in X$ $R \cap \Delta_X = \mathbf{O}_X$

Má-li relace některé z výše uvedených vlastností, pak tytéž vlastnosti má také inverzní relace.

Pozn. někdy se místo ireflexivní píše antireflexivní.

Relace na množině

Příklady

- Mějme relaci nerovnosti na množině $\mathbf{N}$: $x R y$ právě tehdy, když x a y jsou různá přirozená čísla. Tato relace
 - není reflexivní, protože pro žádné n neplatí, že $n \neq n$
 - je symetrická: je-li $m \neq n$, pak také $n \neq m$
 - není antisymetrická, protože např. $2 R 3$ a $3 R 2$ a přesto neplatí, že $2=3$
 - není tranzitivní, protože např. $2 R 3$ a $3 R 2$ a přesto neplatí, že $2 R 2$
- Mějme relaci $\leq$ na množině $\mathbf{R}$. Tato relace
 - je reflexivní, protože pro každé x platí, že $x \leq x$
 - je antisymetrická, protože když $x \leq y$ a $y \leq x$, pak $x = y$
 - je tranzitivní, protože když $x \leq y$ a $y \leq z$, pak $x \leq z$

Relace na množině

Mocnina relace

$$R^0 = \Delta_X$$

$$R^n = R \circ R \circ \dots \circ R \text{ (n-krát) pro } n > 0$$

$$R^n = (R^{-n})^{-1} \text{ pro } n < 0$$

Tranzitivní uzávěr

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup \dots$$

Reflexivně-tranzitivní uzávěr

$$R^* = \Delta_X \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

R^+ je nejmenší tranzitivní relace obsahující R

R^* je nejmenší reflexivní a tranzitivní relace obsahující R

Relace na množině

K čemu je tranzitivní uzávěr

Intuitivně:

$$x R y$$

x je od y na jeden “krok”

$$x R^+ y$$

x je od y na libovolný počet “kroků”

Příklady

$R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: $x R y$ právě tehdy, když $y = x + 1$ (y následuje po x)

$x R^+ y$ znamená, že y je větší než x

$x P y$ znamená, že osoba x je rodičem osoby y

$x P^+ y$ znamená, že osoba x je předkem osoby y